

BLOQUE I: MICROECONOMÍA

1. Función de demanda lineal general (multivariable)

$$Q_i = a - b \cdot P_i + c \cdot P_j + d \cdot Y$$

Donde:

- Q_i = cantidad demandada del bien i .
- P_i = precio del propio bien i .
- P_j = precio de otro bien relacionado (sustitutivo o complementario).
- Y = renta del consumidor.
- a = ordenada en el origen (recoge otros factores no incluidos: gustos, expectativas, etc.). Siempre positivo.
- b = coeficiente de sensibilidad al precio propio. **Siempre positivo** (por la ley de la demanda, el signo en la fórmula va con "- b ").
- c = coeficiente de sensibilidad al precio del otro bien. Puede ser:
 - $c > 0 \rightarrow$ bienes sustitutivos (si sube P_j , aumenta Q_i).
 - $c < 0 \rightarrow$ bienes complementarios (si sube P_j , disminuye Q_i).
- d = coeficiente de sensibilidad a la renta. Puede ser:
 - $d > 0 \rightarrow$ bien normal (al aumentar la renta, aumenta la demanda).
 - $d < 0 \rightarrow$ bien inferior (al aumentar la renta, disminuye la demanda).

1. Elasticidad precio de la demanda

$$\varepsilon_p = \frac{\Delta P}{P} \cdot \frac{Q}{\Delta Q} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

• Interpretación:

- $|\varepsilon| > 1 \rightarrow$ demanda elástica (bajar precio aumenta ingresos).
- $|\varepsilon| < 1 \rightarrow$ demanda inelástica (bajar precio disminuye ingresos).
- $|\varepsilon| = 1 \rightarrow$ demanda unitaria.

2. Ingreso total del vendedor

$$IT = P \times Q$$

3. Beneficio (en competencia perfecta)

$$\text{Beneficio} = IT - CT = (P \times Q) - (CF + CV)$$

• Condición de maximización: $P = CMg$ (coste marginal).

BLOQUE II: MACROECONOMÍA

4. Producto Nacional Neto (PNN) a partir de la Renta Nacional

$$PNN = RN + \text{Impuestos indirectos} - \text{Subvenciones}$$

• También: $PNN = PNB - \text{Amortización}$

5. Producto Interior Bruto (PIB) vía gasto

$$PIB = C + I + G + (X - M)$$

• C = Consumo, I = Inversión, G = Gasto público, X = Exportaciones, M = Importaciones.

6. Renta Nacional

PNB – amortización – impuestos indirectos

BLOQUE III: FINANZAS (INVERSIONES Y RENTABILIDAD)

6. Interés compuesto (Valor futuro)

$$VF = C_0 \cdot (1+i)^n$$

• C_0 = capital inicial, i = tasa de interés anual, n = número de años.

7. Valor actual de una renta constante pospagable (anualidad)

$$VA = F \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

• F = flujo anual constante, i = tasa de descuento, n = número de años.

8. Valor Actual Neto (VAN)

$$VAN = -A + \sum_{t=1}^n \frac{Q_t}{(1+k)^t}$$

• A = desembolso inicial, Q_t = flujo de caja neto en el año t , k = tasa de descuento (coste de capital).

• **Criterio:** Si $VAN > 0 \rightarrow$ aceptar; si $VAN < 0 \rightarrow$ rechazar.

9. Tasa Interna de Retorno (TIR)

$$0 = -A + \sum_{t=1}^n \frac{Q_t}{(1+TIR)^t}$$

• **Criterio:** Si $TIR > k \rightarrow$ aceptar; si $TIR < k \rightarrow$ rechazar.

10. Payback (plazo de recuperación)

• **Con flujos constantes:**

$$Payback = \frac{A}{Q}$$

• **Con flujos variables:** se acumulan los flujos hasta cubrir A , y se interpola la fracción del año siguiente.

BLOQUE IV: CONTABILIDAD Y RATIOS FINANCIEROS

11. Ecuación fundamental del patrimonio

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio Neto}$$

12. Fondo de maniobra (FM) o capital circulante

$$FM = \text{Activo corriente} - \text{Pasivo corriente}$$

• **Interpretación:** $FM > 0$ → estabilidad financiera a corto plazo; $FM < 0$ → riesgo de insolvencia técnica.

13. Ratio de liquidez (liquidez corriente)

$$\text{Liquidez} = \text{Activo corriente} / \text{Pasivo corriente}$$

• Valor recomendado: entre 1,5 y 2 (aunque depende del sector).

14. Coeficiente ácido (prueba ácida o tesorería)

$$\text{Coef. ácido} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Existencias}}{\text{Pasivo corriente}}$$

• Valor recomendado: entre 0,75 y 1 (más estricto que la liquidez, excluye existencias).

15. Ratio de endeudamiento

$$\text{Endeudamiento} = \text{Pasivo total} / \text{Activo total} \times 100$$

• **Interpretación:** $< 50\%$ → equilibrado; $> 50\%$ → mayor riesgo financiero.

16. ROA (Rentabilidad sobre Activos)

$$ROA = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Activo total}} \times 100$$

• Mide la eficiencia global de la empresa para generar beneficio con todos sus activos.

17. ROI (Rentabilidad sobre Inversión) – a veces se usa como sinónimo de ROA, aunque en algunos contextos se calcula con BAI:

$$ROI = \frac{BAI}{Activo\ total} \times 100$$

18. ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio Neto)

$$ROE = \frac{Beneficio\ Neto}{Patrimonio\ Neto} \times 100$$

- Mide la rentabilidad de los recursos propios (lo que realmente ganan los accionistas).

BLOQUE V: OPTIMIZACIÓN (PROGRAMACIÓN LINEAL)

19. Función objetivo (maximizar beneficio)

$$Z=a\cdot x+b\cdot y$$

• x, y = cantidades de productos; a, b = beneficios unitarios.

20. Restricciones típicas

- Tiempo de máquina: $a_1x+b_1y\leq \text{Capacidad1}$
- Tiempo de otro proceso: $a_2x+b_2y\leq \text{Capacidad2}$
- Producción mínima: $x\geq x_{\min}, y\geq y_{\min}$
- No negatividad: $x\geq 0, y\geq 0$

21. Resolución gráfica

- Dibujar todas las restricciones como rectas.
 - Identificar la región factible (intersección de todas las desigualdades).
 - Evaluar la función objetivo en cada vértice.
 - La solución óptima está en el vértice (o segmento) que da el mayor valor de Z .
-

BLOQUE VI: CONTABILIDAD DE GESTIÓN (ASIENTOS Y REGULARIZACIÓN)

22. Regularización de existencias (cuenta 610)

• **Baja de existencias iniciales:**

(610) *Variación de existencias* Debe X

(300) *Mercaderías* Haber X

• **Alta de existencias finales:**

(300) *Mercaderías* Debe Y

(610) *Variación de existencias* Haber Y

• **Consumo de existencias** = $X - Y$ (si $X > Y$) o aumento = $Y - X$ (si $Y > X$).

23. Regularización de ingresos y gastos (cierre contra 129)

• **Cierre de gastos (grupo 6):**

(129) *Resultado del ejercicio* Debe $\sum$ Gastos

a (600, 624, 628, 681, etc.) *Haber* $\sum$ Gastos

• **Cierre de ingresos (grupo 7):**

(700, 705, etc.) Debe $\sum$ Ingresos

a (129) *Resultado del ejercicio* Haber $\sum$ Ingresos

• **Saldo de (129):**

• Si es **acreedor** → beneficio.

• Si es **deudor** → pérdida.

Resumen rápido para el examen

Concepto	Fórmula
Elasticidad	$\varepsilon = \Delta P / \Delta Q \cdot Q / P$
PNN	$PNN = RN + Imp.indirectos$
Interés compuesto	$VF = C_0(1+i)^n$
Valor actual renta	$VA = F \cdot (1+i)^{-n} \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$
VAN	$VAN = -A + \sum (1+k)^{-t} Q_t$
TIR	$0 = -A + \sum (1+TIR)^{-t} Q_t$
Payback	A/Q (flujos constantes)
Fondo de maniobra	$FM = AC - PC$
Liquidez	AC/PC
Coeficiente ácido	$(AC - Existencias)/PC$
Endeudamiento	$Pasivo/Activo \times 100$
ROA	$BeneficioNeto/Activo \times 100$

Concepto	Fórmula
Función objetivo	$Z=ax+by$